

集美灌口厦门信亿发装饰设计有限公司 “4·5”一般中毒和窒息事故调查报告

集美区政府事故调查组

2026 年 8 月

目 录

一、事故基本情况	2
（一）事故相关单位情况	2
（二）事故项目情况	2
（三）事故发生单位和相关单位安全管理情况	3
（四）集美区住建和交通局履职情况	4
（五）事故发生经过	5
（六）事故现场情况	5
（七）人员伤亡和直接经济损失情况	6
二、事故应急处置及评估情况	7
（一）事故信息接报及应急响应处置情况	7
（二）医疗救治和善后情况	8
（三）事故应急处置评估	8
三、事故直接原因分析	8
四、事故暴露出的主要问题	9
（一）信亿发公司	9
（二）海联翔物业	10
（三）集美区住建和交通局监管责任	11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	11
（一）对相关责任人员的处理建议	11
（二）对相关责任单位的处理建议	12
（三）对有关监管部门和公职人员的处理建议	13
六、事故防范和整改措施	13

2026 年 4 月 5 日 15 时 26 分左右，在灌口南路 600 号 103 店铺前，厦门信亿发装饰设计有限公司对市政路面开展开挖施工过程中发生一起事故，造成 1 人死亡，1 人受伤，直接经济损失 214.15 万元。

事故发生后，集美区委、区政府主要领导、分管安全领导和值班区领导第一时间赶赴现场指挥应急处置工作，市应急管理局到现场统筹协调，采取一系列措施避免不良影响。厦门市安委会对该起事故调查实行挂牌督办。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）等规定，经集美区人民政府批准，成立了由集美区应急管理局牵头，集美公安分局、集美区总工会、集美区住建和交通局、灌口镇政府参加的集美灌口厦门信亿发装饰设计有限公司“4·5”一般中毒和窒息事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查工作。集美区纪委监委提前介入开展审查调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查询问、调取证据、综合分析及专家技术分析论证，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和事故责任，查清了事故企业存在的问题，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定：该事故是一起因临时施工人员违规进入基坑作业，现场管理人员盲目施救，且施工单位未落实安全生产教育和培训，对作业现场安全管理失控，加之有关部门履职不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1. 发包单位：厦门海联翔物业服务有限公司（下称“海联翔物业”），统一社会信用代码：913502002601545085，法定代表人：洪某，成立日期：1995-08-02，注册资本：781.94 万元，主要从事物业管理。

2. 施工单位：厦门信亿发装饰设计有限公司（下称“信亿发公司”），统一社会信用代码：91350206MA32HAUA7D，法定代表人：马某娥，成立日期：2019-02-28，注册资本：1280 万元，主要从事限额以下小型工程施工。限额以下小型工程施工项目无需办理施工许可证，无需审查资质和安全生产许可证。^{[1][2][3]}

（二）事故项目情况

2026 年 4 月 1 日，汽车工业城零部件配套中心园区排水管

^[1] 根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》（闽建建〔2020〕4 号）要求，工程投资额在 100 万元以下(含 100 万元)或者建筑面积在 500 平方米以下(含 500 平方米)的房屋建筑和市政基础设施工程，无需申请办理施工许可证。

^[2] 《厦门市小散工程和零星作业安全生产纳管办法》（厦府办规〔2021〕14 号）全文未明确小散工程施工单位需要具备相应资质。

^[3] 《厦门经济特区建筑条例》未明确对限额以下小型工程提出资质要求，全文仅对农村村民住宅独立建房提出了明确的资质要求。

堵塞，严重影响园区正常通行。该园区物业中心（海联翔物业）决定对园区室外排水管进行开挖维修，需在人行道破路施工，预计挖掘长约 4 米，宽约 2 米，深约 1.8 米的基坑，替换管径 40 厘米的管道，工程造价 58790 元。根据公司内部流程审批后，海联翔物业主任罗某春从公司供应商库（海联翔物业系万科集团下属公司，由万科集团统一审查评估项目管理能力、作业管理、设备管理、质量保证及质量检验、安全管理等内容，合格者纳入供应商库）里找了 3 家公司进行比价，最终确定由信亿发公司负责该工程。

2026 年 4 月 3 日，海联翔物业和信亿发公司签订《工程施工合同》和《工程施工作业安全管理协议》，施工范围主要为挖机开挖、更换波纹管（9 米）、回填修复、土头外运等，施工期限 7 天，开工日期为 2026 年 4 月 5 日。

（三）事故发生单位和相关单位安全管理情况

1. 发包单位海联翔物业。公司成立了安全生产管理委员会办公室，督促落实安全生产管理措施。公司建立了全员安全生产责任状，制定了安全生产规章制度，编制了应急预案并组织应急演练，对员工进行了安全生产教育和培训。公司与施工单位信亿发公司签订了合同和安全管理协议，制定了施工方案。4 月 2 日，对信亿发公司总经理黄某进行了安全技术交底，包括施工核心重

难点、施工范围、目标要求、作业安全要求等，并安排梁某林对施工现场进行统一协调管理。

2. 施工单位信亿发公司。公司总经理黄某为该项目负责人和现场安全生产第一责任人，取得水电安装施工员培训合格证书。公司未制定本项目施工方案，未进行作业环境风险辨识和隐患排查，未对临时施工人员曾某荣进行安全生产教育和培训，未建立全员安全生产责任制，安全生产规章制度和操作规程不健全。

（四）集美区住建和交通局履职情况

2026年4月1日和2日，区住建和交通局接到群众投诉件，2次派人前往灌口南路600号工业园区核查，发现园区红线范围内已实施开挖，坑内存在积水，现场要求海联翔物业办理相关审批手续后才能施工。

4月3日上午10:00多，海联翔物业主任罗某春携一份文件至区住建和交通局申请审批盖章未果，并给市政园林绿化中心主任庄某轩电话报告相关情况。11:30左右，庄某轩到达现场查看情况，看到园区红线范围内已开挖，坑内有积水，考虑到群众诉求，允许海联翔物业先破除路面，查明管道是否堵塞再开展后续施工，仅通知管养人员用微信向海联翔物业传达了作业的安全注意事项及相关要求，存在违规许可先行施工且未采取有效风险管控措施等问题。

（五）事故发生经过

4月5日上午，信亿发公司总经理黄某、小工曾某荣进场施工。11时40分左右，挖掘机司机方某驾驶一辆大型挖掘机进场挖土，14时左右旧管道挖出，园区堵塞的水流到挖掘出的基坑中，从市政管道排走。15时26分左右，基坑内水排干后，曾某荣看到基坑内园区排水口处有块石头堵塞，手拿铁锹踩着挖斗进入基坑，准备将石头移开以免影响更换管道。曾某荣用铁锹移动石头时晕倒在基坑内的挖掘机挖斗旁。

黄某和海联翔物业现场协调人员梁某林（非施工人员）大声呼喊曾某荣，发现其没有反应。现场商量后，确认无法用挖掘机对曾某荣进行施救，梁某林未经充分辨识，盲目顺着挖掘机机械臂进入基坑，施救过程中脸朝下跌倒在淤泥里。黄某立即拨打报警电话，消防救援人员到达现场后，依次将梁某林、曾某荣救出，通过急救车送往厦门大学附属第一医院杏林分院救治。

（六）事故现场情况

1. 天气情况。多云转大雨，最高气温 26℃，最低气温 19℃，南风 1 级，空气质量 34。

2. 作业现场情况。事发地点为灌口南路 600 号 103 店铺门前人行道，已开挖出不规则形状基坑，基坑南侧边缘位置有一个园区排水管，基坑东侧停靠一辆挖掘机，挖斗伸入基坑内部，基坑

北侧为市政绿化树和市政排水管。基坑现场设置有围挡，无警示标识。

事故发生后，救援人员对基坑内部和园区排水管内部气体进行测试，基坑内部硫化氢气体浓度为 0，园区排水管内部硫化氢气体浓度为 15PPM^[4]。



图 1 事发后事故现场图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

（1）死者：梁某林，男，49 岁，江西瑞金人，海联翔物业

^[4] 《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）规定：硫化氢最高容许浓度为 10mg/m³（约等于 7.1PPM），超过此值严禁无防护进入。

工程主管，非工程施工人员，4月6日中午12时许，梁某林抢救无效宣告死亡，死因系窒息。

(2) 伤者：曾某荣，男，59岁，江西宁都人，信亿发公司临时施工人员，目前尚在医院医治，诊断为刺激性气体中毒、沼气中毒。

2. 直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）计算，本次事故造成直接经济损失214.15万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及应急响应处置情况

事故企业：15时35分，信亿发公司总经理黄某向110、119、120报警。

公安部门：15时41分，公安部门到达现场，设立警戒区，禁止无关人员进入警戒区，并参与现场处置。

卫健部门：15时46分，首台救护车到达现场，前后共调遣2车次救护车参与救援处置，将伤者急救处理送医。

消防救援部门：15时51分，消防救援人员到达现场，对事故现场进行保护，禁止无关人员进入警戒区。16时01分，梁某林被救出。16时02分，曾某荣被救出。

应急部门：市、区应急部门接报后，协调相关部门开展事故

应急救援，做好信息报送工作，指导企业开展事故善后处置。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，梁某林、曾某荣被紧急送往厦门大学附属第一医院杏林分院救治。梁某林经抢救无效死亡，曾某荣转院至厦门大学附属第一医院翔安院区进行恢复治疗。

灌口镇政府牵头做好事故善后处置工作，目前死者善后赔偿工作已经妥善处理完毕，赔偿款项已经到位，死者遗体已经火化。伤者仍在恢复治疗中。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，集美区委区政府及其相关部门负责同志赶赴现场，反应迅速、措施得当，有效组织应急救援处置，未造成人员伤亡和事故损失扩大；善始善终做好善后工作，未造成不良影响，事故应急处置较好。

三、事故直接原因分析

根据现场勘验、调查询问、医院诊断和事发后进行的气体检测记录等情况，综合分析：施工单位使用挖掘机挖土并将旧管道挖出，形成一个通风良好、空间开放的基坑，此基坑不存在有毒有害气体积聚或者氧含量不足的条件。因施工单位未制定施工方案，根据现场勘查，挖掘旧管道无需人员进入基坑。

曾某荣擅自进入基坑内部，使用铁锹去清理堵塞园区排水管

口的石头，排水管内污水受到扰动后外溢到基坑中，释放出有毒气体导致曾某荣昏迷。梁某林盲目进入基坑内对曾某荣进行施救时，脸朝下不慎跌倒在淤泥中导致其窒息死亡。

四、事故暴露出的主要问题

（一）信亿发公司

1. 企业主体责任不落实。未建立全员安全生产责任制，未健全安全生产规章制度，未制定施工作业人员操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条^[5]的规定。作业前未对临时施工人员进行安全生产教育和培训，临时施工人员未经培训合格便上岗作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款^[6]的规定。

2. 作业现场安全管理不到位。施工单位未针对该项目制定专门的施工方案或安全技术措施方案，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第一款^[7]的规定。基坑作业现场未设置明

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

^[7] 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第一款规定：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

显的安全警示标志，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条^[8]的规定。未进行作业环境风险辨识和隐患排查，未采取技术、管理措施消除作业现场的事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条^[9]的规定。

（二）海联翔物业

发包单位管理责任落实不到位，未按流程办理市政设施建设类审批手续，私自开展占用城市道路的管道挖掘作业，违反《城市道路管理条例》第三十条^[10]和《厦门市城市道路挖掘(占用)管理若干规定(修订)》第八条^[11]的规定。未按规定进行限额以下小型工程安全生产信息登记，违反《厦门经济特区建筑条例》第二十四条^[12]的规定。

(一)基坑支护与降水工程；

(二)土方开挖工程；

(三)模板工程；(四)起重吊装工程；

(五)脚手架工程；

(六)拆除、爆破工程；

(七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

^[8] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条规定：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

^[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

^[10] 《城市道路管理条例》第三十条规定：未经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，任何单位或者个人不得占用或者挖掘城市道路。

^[11] 《厦门市城市道路挖掘(占用)管理若干规定(修订)》第八条规定：城市道路挖掘（占用）许可由建设单位（含管线单位）提出申请。

市政主管部门会同建设单位、路权单位、管线单位等开展现场勘察，确认道路挖掘（占用）的施工路段、面积、地下管线交底等情况。

^[12] 《厦门经济特区建筑条例》第二十四条规定：限额以下小型工程的建设单位、业主或者生产经营单位应当履行安全生产主体责任，按照规定进行安全生产信息登记，接受安全生产指导和监督管理。区人民政府统筹组织辖区

（三）集美区住建和交通局

城市道路的挖掘（占用）许可管理工作不规范，存在违规许可破路占道先行施工、容缺施工无有效监管等情况，违反《厦门市城市道路挖掘（占用）管理若干规定（修订）》第四条^[13]、第二十八条^[14]的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议

1. 曾某荣，男，信亿发公司临时作业人员。在此次事故中，违规进入基坑作业，导致事故发生，对事故负有直接责任。建议由信亿发公司根据公司相关规章制度给予处理。

2. 黄某，男，信亿发公司总经理，负责整个公司的运营和管理。在此次事故中，履行安全管理职责不到位，未建立健全全员安全生产责任制，未组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（五）项的规定，建议

内镇人民政府（街道办事处）和各行业管理部门具体实施限额以下小型工程的安全生产监督管理。市建设行政主管部门及其他有关部门按照各自职责分工，负责协调指导本行业领域内限额以下小型工程的安全生产监督管理。

^[13] 《厦门市城市道路挖掘（占用）管理若干规定（修订）》第四条规定：城市道路实行分级管理，市、区市政主管部门根据职责分工，负责所管辖城市道路的挖掘（占用）管理工作。

^[14] 《厦门市城市道路挖掘（占用）管理若干规定（修订）》第二十八条规定：市政主管部门负责组织对管辖范围内城市道路进行巡查、监管，依据有关规定，对存在违法行为的，予以纠正并移交由城市管理行政执法部门依法处理。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[15]的规定，由集美区应急管理局给予行政处罚。

3. 罗某春，男，海联翔物业主任，负责该项目施工单位选定、组织施工、办理审批报备等工作。在此次事故中，存在未批先建的行为，对事故发生负有责任。建议依据《厦门市物业服务企业及项目经理信用综合评价办法》第十一条^[16]的规定，由集美区住建和交通局进行处理。

（二）对相关责任单位的处理建议

1. 信亿发公司未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未在基坑作业现场设置明显的安全警示标志，未对作业现场进行有效风险辨识并采取相应的管控措施，未建立事故隐患排查治理制度，未制定专门的施工方案或安全技术措施方案，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十五条、第四十一条以及《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第一款的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项^[17]的规

^[15] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

^[16] 《厦门市物业服务企业及项目经理信用综合评价办法》第十一条规定：物业服务企业和项目经理不良信息主要包括：

（二）各级物业主管部门或相关部门的行政执法检查的书面通报批评；

（八）其他违法、违规以及违反物业服务合同约定的行为。

^[17] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定：第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

定，由集美区应急管理局给予行政处罚。

2. 海联翔物业未认真履行安全生产主体责任，开工作业前未按照规定通过破路占道施工审批，也未进行限额以下小型工程施工报备。建议依据《福建省物业服务企业信用综合评价办法》第十五条^[18]的规定，由集美区住建和交通局进行处理。

（三）对有关监管部门和公职人员的处理建议

集美区住建和交通局对所管辖城市道路的挖掘（占用）管理不规范，未做好市政道路巡查、监管工作，对事故负管理责任，建议向集美区政府作书面检查。

庄某轩到达现场查看情况后，违规许可先行施工，仅通知管养人员用微信向海联翔物业传达了作业的安全注意事项及相关要求，且未采取有效监管措施等问题，建议移交集美区纪委监委依纪依规处理。

六、事故防范和整改措施

（一）信亿发公司要认真汲取此次事故教训，切实履行安全生产主体责任，健全相关全员安全生产责任制，制定并完善安全生产规章制度和操作规程；加强对从业人员尤其是临时施工人员的安全教育和安全技能培训；定期组织开展应急救援演练，及时

^[18]《福建省物业服务企业信用综合评价办法》第十五条规定：不良信息是指物业服务企业违反法律法规规定、行业自律规范、强制性标准或者（前期）物业服务合同约定，受到行政处罚或者其他行政处理以及其他经核查属实的负面信息，主要包括：

（五）因物业服务企业责任造成的安全生产事故、群体性事件、重大舆情等；

配齐配足劳动防护器具和应急救援器材，切实提高作业人员事故防范和应急处置能力。

（二）海联翔物业要强化外包单位管理，全程督促施工单位落实安全施工各项要求；严格遵照规定进行施工审批，不得擅自开工建设；全面落实限额以下小型工程施工的相关规定，按要求完成信息登记和报备工作。

（三）集美区住建和交通局要进一步落实部门监管职责，完善作业审批流程，督促安全生产责任主体厘清职责，加强市政设施日常巡查，发现隐患及时处理并形成闭环，坚决杜绝违章作业行为。